

Cono 3/2/21



Th Bouton (cont.)

$\begin{matrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{matrix}$

$(n_1, \dots, n_p) \in W$ (gagnant pour P_1)

$$\Leftrightarrow n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_p \neq 0$$

W/L : gagnant / perdant pour le joueur à qui c'est de son tour

Caractérisation de W/L (pour jeu fini):

- toute position de jeu qui n'a aucun successeur est dans L

$$p = (0, \dots, 0) \in L \quad \text{pour NIM}$$

- $\forall$ position p :

$p \in W$ s'il existe p' tq.

$$p \rightarrow p' \quad \text{et} \quad p' \in L$$

$p \in L$ si pour tout p' tq.

$$p \rightarrow p' : p' \in W$$

On montre :

$$W = \{ (n_1, \dots, n_p) : n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_p \neq 0 \}$$

On utilise la caractérisation de W, L :

$$1) p = (0, \dots, 0) \in L : 0 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } 0 = 0$$

$$2) a) p = (n_1, \dots, n_p) \in L$$

On montre : $\forall p \rightarrow p' : p' \in W$

$$p' = (n_1, \dots, m_i, \dots, n_p)$$

($p \rightarrow p' : \text{ modifie le } i^{\text{e}}$
 $m_i < n_i$)

$$K := n_1 \text{ XOR } n_2 \dots \text{ XOR } n_{i-1} \text{ XOR } n_{i+1} \dots \text{ XOR } n_p$$

$$K \text{ XOR } n_i = 0 \Leftrightarrow K = n_i$$

Selon hypothèse : $n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_p$
 $\parallel$
 0

$$K \text{ XOR } m_i \neq 0 \text{ car}$$

$$m_i \neq n_i \Rightarrow p' \in W$$

$$b) \quad p = (n_1, \dots, n_p) \in W$$

On veut trouver $p \rightarrow p' \in L$

$$\text{On sait : } \underbrace{n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_p}_{a} \neq 0$$

Soit r le bit le plus fort de a , différent de 0.

Il doit exister un n_i tq. le bit de n_i à la position r est 1.

$$n_i \text{ XOR } a = m_i < n_i$$

$$\underline{1100} \quad \underline{101} = 10\dots$$

$$a \quad 1 \dots$$

$$n_i \quad \boxed{\text{X}} \quad 1 \dots$$

$$\hline \quad \quad r$$

$$\text{XOR} \quad \boxed{\text{X}} \quad 0$$

Dans p , le joueur joue pour
arriver dans $p' = (n_1, \dots, \underline{m_i}, \dots, n_p)$
(prend $n_i - m_i$ jetons du tas i)

On veut montrer : $p' \in L$

$$\begin{aligned}
 & n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_{i-1} \text{ XOR } \underline{m_i} \text{ XOR } n_{i+1} \dots \text{ XOR } n_p \\
 &= n_1 \text{ XOR } \dots \text{ XOR } n_{i-1} \text{ XOR } (a \text{ XOR } n_i) \text{ XOR } \\
 & \quad n_{i+1} \dots \text{ XOR } n_p = a \text{ XOR } a = 0
 \end{aligned}$$

$$p = (10, 1, 6, 3, 8)$$

$$\begin{array}{cccccc}
 1010 & 1 & \textcircled{1}10 & 11 & 1000 \\
 \text{XOR} & a = \underline{110} & \neq 0 & \rightarrow & W
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 r = 2 \\
 2 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

$$110 \text{ XOR } a = 110 \text{ XOR } 110 = 0$$

$$p' = (10, 1, 0, 3, 8) \xrightarrow{\text{XOR}} 0 \in L$$

$$p' = (10, 1, 0, 3, 8) \in L$$

↓

$$p'' = (10, 1, 0, 3, 5)$$

p'	1 0 1 0	1 0 1 0	u_1
	1	1	
	1 1	1 1	
	<u>1 0 0 0</u>	<u>1 0 1</u>	
	0 0 0 0	1 1 0 1	$= a$
	L	W	

$$u_1 \text{ XOR } a = \underset{m_1}{1 1 1} < u_1$$

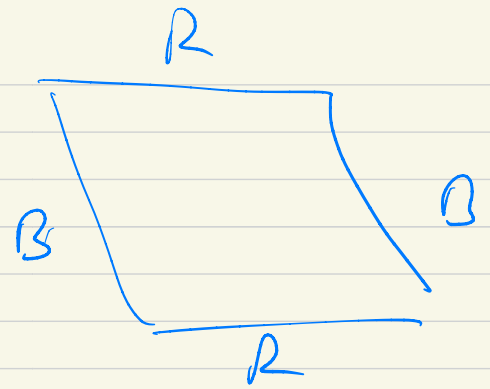
$$\rightarrow p''' = (7, 1, 0, 3, 5) \in L$$

	1 1 1
	1
	1 1
	<u>1 0 1</u>
XOR	0 0 0

HEX

R et B alternent

R pose jetons rouges
B bleues



R gagne si elle construit une
ligne rouge N-S

B gagne si il ...
bleue O-E

- Le jeu est fini.
- Il ne peut pas y avoir des parties indécises. (à montrer)

Donc HEX est déterminé.

Ca veut dire : soit R ou B
gagne.

th le joueur qui commence a une stratégie gagnante.

Supposons que R commence.

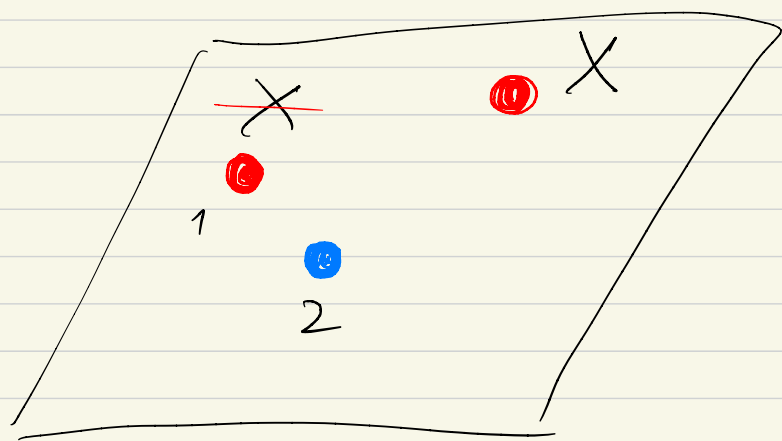
On montre par l'absurde que R gagne ("vol de stratégie").

Supposons que B a une stratégie gagnante σ .

On déf. une stratégie σ' pour R.

- R commence par coup arbitraire, qu'on marque par X.
- B joue son premier coup
- A partir d'ici, R joue σ .
- $\Rightarrow \sigma$ lui dit de jouer à

la place X , alors R choisit arbitrairement une place libre, pose ce jeton, et cette place devient le nouveau X .



$$\sigma \rightarrow \underline{1}$$

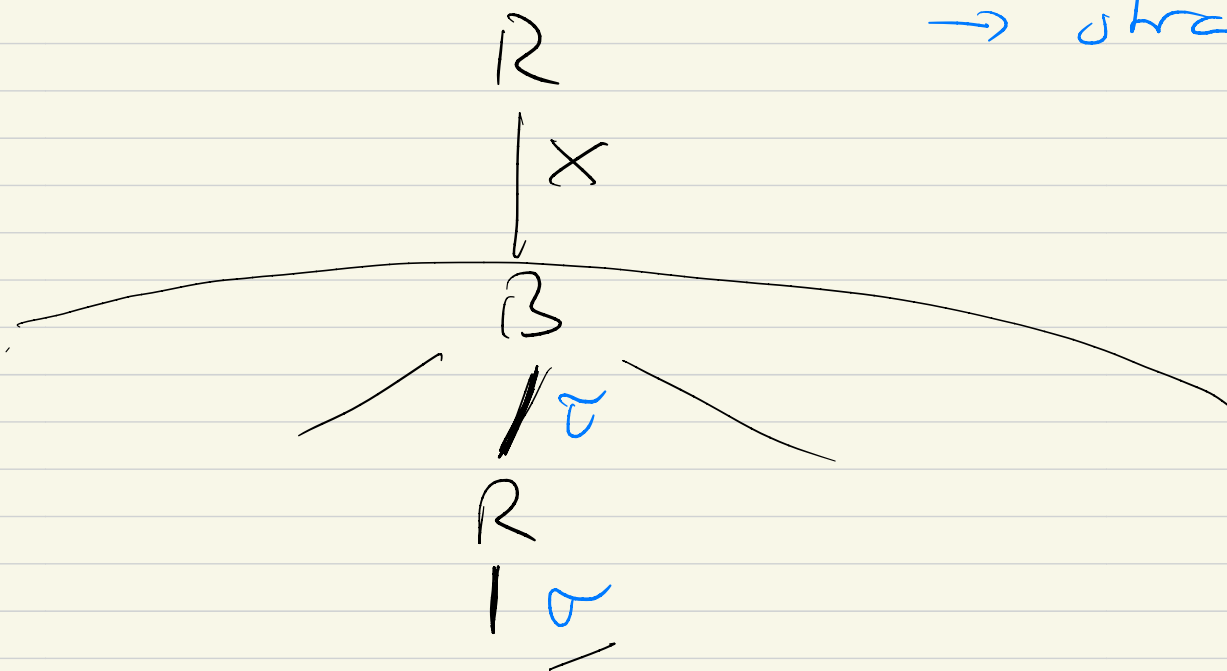
A chaque instant, les jetons de R , sauf X , sont conformes à σ .

R joue σ "en tant que 2^{ème} joueur".

On montre que σ' est gagnante pour R .

Supposons par l'absurde que σ' n'est pas gagnante pour R.
 Ça veut dire qu'il ex. une
 stratégie gagnante pour B,
 car le jeu est déterminé.

→ stratégie τ



R joue en respectant σ (sauf pour X)
 X rend le vote de B plus diff.
 mais B gagne avec τ !

Si X ne serait pas sur
le tableau :

— B gagnerait toujours avec
 τ

— R joue σ , en fait que
2^{ème} joueur.

→ contradiction avec

l'hypothèse que τ est
stratégie gagnante pour
le 2^{ème} joueur.

⇒ σ est gagnante pour R !

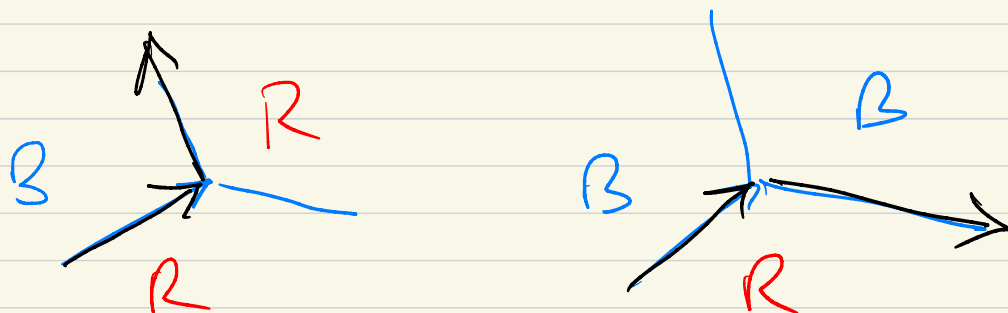
Dans HEX il n'y a pas de
paroi indiquée :

Si le tableau est rempli par
jetons, alors soit il ex.
un chemin rouge N-S, ou
un chemin bleu O-E.

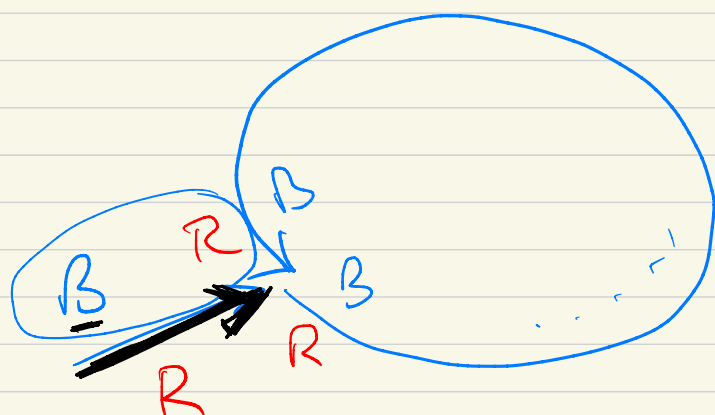
On va construire un tel chemin
par l'algorithme suivant :

- on commence dans le coin
Sud-Ouest.
- on se balade au long
des arêtes des hexagones,
en respectant l'orientation

qui dit qu'il faut voir
 B à gauche et
 R à droite de l'arête
 actuelle



1) Ce chemin ne peut pas
 contenir une boucle :



2) Le chemin caractérisé soit sur
 $\bar{E}$ ou sur N :
 $\downarrow$ B $\rightarrow$ R gauche